11. புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக t வினாடிகளில் ஒரு பொருள் கடக்கும் தூரமானது $S(t) = \frac{1}{2}gt^2 + at + b$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு a, b ஆகியவை மாறிலிகள் (g ஆனது புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக ஏற்படும் முடுக்கம்). $S(t)$ ஆனது ஒன்றுக்கொன்றான சார்பாகுமா என ஆராய்க.

12. t என்ற சார்பானது செல்சியஸில் (C) உள்ள வெப்பநிலையையும், பாரன்ஹீட்டில் (F) உள்ள வெப்பநிலையையும் இணைக்கும் சார்பாகும். மேலும் அது $t(C) = F$ என வரையறுக்கப்பட்டால், (இங்கு $F = \frac{9}{5}C + 32$).

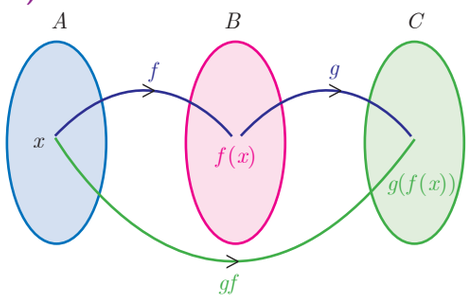
(i) $t(0)$ (ii) $t(28)$ (iii) $t(-10)$

(iv) $t(C) = 212$ ஆக இருக்கும்போது C -ன் மதிப்பு

(v) செல்சியஸ் மதிப்பும் பாரன்ஹீட் மதிப்பும் சமமாக இருக்கும்போது வெப்பநிலை ஆகியவற்றைக் கண்டறிக.

1.9 சார்புகளின் சேர்ப்பு (Composition of Functions)

ஓர் ஓட்டுநர், மகிழுந்தின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தும் போது எரிபொருள் பாயும் அளவு குறைந்து மகிழுந்தின் வேகத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது. இதைப்போலவே இரண்டு சார்புகளின் சேர்ப்பு ஒரு 'தொடர் விளைவை' ஏற்படுத்தும் செயலாகும். அதாவது இங்குச் சார்புகள் ஒன்றிற்குப் பிறகு ஒன்றாகச் செயல்படுத்தப்படுகிறது. (படம் 1.40)



படம் 1.40

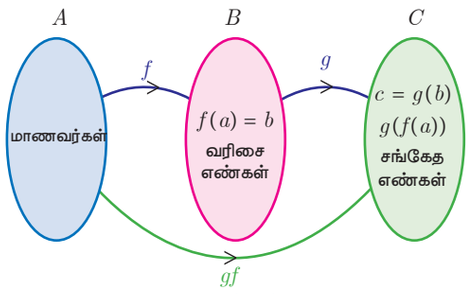
இதை மேலும் விவரிக்க வேண்டுமென்றால், சார்பானது ஒரு நிகழ்வாகும். f மற்றும் g ஆனது இரண்டு சார்புகள் எனில், சார்புகளின் சேர்ப்பு $g(f(x))$ பின்வருமாறு இருநிலைகள் மூலம் காணலாம்.

(i) f-க்கு x என்ற உள்ளீட்டை வழங்குக;

(ii) $f(x)$ என்ற f -யின் வெளியீட்டை g -யின் உள்ளீடாகச் செலுத்துக. வெளியீடை $g(f(x))$ என அழைக்கிறோம்

விளக்கம்

10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களைக் கொண்ட கணம் A என எடுத்துக்கொள்ளலாம். பொதுத்தேர்வு எழுதும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் வரிசை எண்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. தேர்வுத் துறை ரகசியமாக, அந்த வரிசை எண்ணிற்குப் பதிலாகச் சங்கேத எண்ணைக் கொடுத்துள்ளது.



படம் 1.41

A என்ற கணமானது பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவர்களின் கணமாகும். $B \subseteq \mathbb{N}$ என்பது வரிசை எண்களின் கணம் மற்றும் $C \subseteq \mathbb{N}$ என்பது சங்கேத எண்களின் (Code number) கணம் என்க. படம் 1.41–ன் இதன் மூலம் இரண்டு சார்புகள் $f : A \to B$ மற்றும் $g : B \to C$ கிடைக்கப் பெறுகின்றன. $b = f(a)$ ஆனது மாணவர் a-க்கு கொடுக்கப்பட்ட வரிசை எண் ஆகும். $c = g(b)$ ஆனது வரிசை

X_Ch 1 TM.indd 27 15-12-2020 03:32:19 PM